Un nouveau moyen d'approcher la conjecture d'Erdos Straus

Benjamin Elie Dahan

Université Paris Dauphine-PSL, Place du Maréchal de Lattre de Tassigny, Paris 75016, France

benjamin.dahan@dauphine.eu

Abstract

The Erdős-Straus conjecture states that for every integer $n \geq 2$, the equation $\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$ admits positive integer solutions. While historical approaches, notably by Mordell, have relied on quadratic residues and polynomial identities, this paper proposes a novel and independent method based on a complete congruence network.

We analyze the equation, specifically for $n \equiv 1 \pmod 4$, by classifying primes through congruences modulo 3 and 7. We establish a series of theorems that provide explicit algorithms to construct solutions for these specific classes. Furthermore, we demonstrate that for any prime n, the conjecture is equivalent to the existence of an integer $c \equiv 3 \pmod 4$ such that c divides the sum of two divisors of $K = \frac{n+c}{4}$. This result offers a new arithmetic reduction of the problem.

Finally, to validate these theoretical findings, we developed a high-performance computational verification algorithm in C, optimizing the solution search up to $n = 10^{10}$.

Keywords: Erdős-Straus conjecture, Egyptian fractions, Diophantine equations, Modular arithmetic, Number theory, Computational Verification.

1 Introduction

La conjecture d'Erdős-Straus, formulée par Paul Erdős et Ernst G. Straus en 1948, propose que pour tout entier $n \geq 2$, il existe des entiers positifs x, y et z tels que :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}.$$

Cette conjecture est étroitement liée à d'autres problèmes en théorie des nombres, notamment ceux impliquant les fractions égyptiennes, comme la conjecture de Sierpiński. Dès 1950, le mathématicien Richard Obláth reprend les calculs de Straus et d'Harold N. Shapiro et vérifie que la conjecture est vraie pour $n \leq 10^5$. Par la suite, d'autres mathématiciens ont travaillé sur le problème, comme Luigi Rosati (1954), Ernest Kiss (1959), Léon Bernstein (1962), Koichi Yamamoto (1965), Ralph Jollensten (1976) et Swett en 1999, qui montre que la conjecture est vraie pour $n \leq 10^{14}$. Mais le travail le plus important du 20e siècle sur cette conjecture reste sûrement celui de Louis Mordell, qui prouve en 1967 que la conjecture est vraie pour $n \not\equiv 1, 11^2, 13^2, 17^2, 19^2, 23^2 \pmod{840}$.

En 2009, Michel Mizony prouve que la conjecture est vraie d'un point de vue algorithmique. En 2011, Terence Tao et Christian Elsholtz publient une idée nouvelle, celle de classer les solutions en deux types (type 1 et type 2). Ces travaux inspireront par la suite Miguel Angel Lopez, qui publie en 2022 les derniers travaux sur la conjecture. Il y développe l'idée d'un réseau de congruence complet qui est associé aux solutions qu'il distingue en deux types (type A et type B).

Depuis les travaux de Mordell, l'utilisation des résidus quadratiques et des polynomes est devenue la méthode privilégiée pour aborder ce problème. J'ai

décidé de partir sur une démarche différente, plus accessible. Cette démarche n'ayant rien à voir avec les précédentes avancées, nous redémontrerons tout depuis le départ et ce de manière indépendante. L'idée qui se cache derrière ce travail est de réussir à trouver une solution à l'équation posée pour $n \equiv 1 \pmod 4$ en passant par la congruence (mod 7).

Théorème 1 *: Pour tout entier naturel pair non nul n, on a :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{\frac{n}{2}}$$

Démonstration : Soit n un entier naturel pair non nul, il existe $h \in \mathbb{N}^*$ tel que $n = 2h$

$$\frac{1}{n} + \frac{1}{n} + \frac{1}{\frac{n}{2}} = \frac{1}{2h} + \frac{1}{2h} + \frac{1}{h} = \frac{4}{2h} = \frac{4}{n}$$

Théorème 2 *: Pour tout entier naturel impair non nul n, il existe un $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ tel que :*

$$\frac{1}{k} < \frac{4}{n} < \frac{1}{k-1}$$

Démonstration : Soit n un entier naturel impair non nul, d'après la propriété d'Archimède il existe $k \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$ tel que $4(k-1) < n < 4k$ Par stricte décroissance de $4k \mapsto \frac{1}{4k}$ sur $\mathbb{R}^*$:

$$\frac{1}{4(k-1)} > \frac{1}{n} > \frac{1}{k} \Leftrightarrow \frac{1}{k-1} > \frac{4}{n} > \frac{1}{k}$$

Lemme 1 *: D'après la démonstration précédente on a $n < 4k$, il existe donc nécessairement un entier j tel que $n + j = 4k$*

Théorème 3 *: Pour tout $n \equiv 3 \pmod 4$ on a :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{k} + \frac{1}{2kn} + \frac{1}{2kn}$$

Démonstration : Soit $n \equiv 3 \pmod 4$:

$$\frac{1}{k} + \frac{1}{2kn} + \frac{1}{2kn} = \frac{1}{k} + \frac{1}{kn} = \frac{n+1}{kn}$$

Or $n + j = 4k \Leftrightarrow k = \frac{n+j}{4}$

Ainsi
$$\frac{n+1}{kn} = \frac{n+1}{\frac{n(n+j)}{4}} = \frac{4(n+1)}{n(n+j)}$$

Or $n \equiv 3 \pmod 4$ donc $j = 1$

Ainsi
$$\frac{4(n+1)}{n(n+j)} = \frac{4}{n}$$

2 $n \equiv 1 \pmod 4$

Théorème 4 *: Pour tout $n \equiv 1 \pmod 4$:*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{kn} + \frac{2}{kn} + \frac{1}{k}$$

Démonstration : Soit $n \equiv 1 \pmod 4$

$$\frac{1}{kn} + \frac{2}{kn} + \frac{1}{k} = \frac{3}{kn} + \frac{1}{k} = \frac{3+n}{kn} = \frac{3+n}{\frac{n(n+j)}{4}} = \frac{4(3+n)}{n(n+j)}$$

Or $n \equiv 1 \pmod 4$ donc $j = 3$ Ainsi

$$\frac{4(3+n)}{n(n+j)} = \frac{4}{n}$$

Cette formule ne peut pas être utilisée à proprement parler dans la résolution de cette conjecture car la présence du 2 au numérateur sur la somme : $\frac{1}{kn} + \frac{2}{kn} + \frac{1}{k}$ est problématique. On peut cependant l'utiliser pour résoudre des cas plus complexes.

Corollaire 1 *: Pour tout* $n \equiv 1 \pmod 4$ *et* $kn \equiv 0 \pmod 2$ *:*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{kn} + \frac{1}{\frac{kn}{2}} + \frac{1}{k}$$

Corollaire 2 *: Pour tout* $n \equiv 1 \pmod 4$ *et* $kn \equiv 0 \pmod 3$ *:*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{\frac{2kn}{3}} + \frac{1}{\frac{2kn}{3}} + \frac{1}{k}$$

Démonstration :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{kn} + \frac{2}{kn} + \frac{1}{k} = \frac{2}{2kn} + \frac{4}{2kn} + \frac{1}{k} = \frac{3}{2kn} + \frac{3}{2kn} + \frac{1}{k}$$

Ainsi

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{\frac{2kn}{3}} + \frac{1}{\frac{2kn}{3}} + \frac{1}{k}$$

Corollaire 3 *: Pour tout* $n \equiv 1 \pmod 4$ *et* $kn \equiv 0 \pmod 5$ *:*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{\frac{2kn}{5}} + \frac{1}{2kn} + \frac{1}{k}$$

Démonstration :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{kn} + \frac{2}{kn} + \frac{1}{k} = \frac{2}{2kn} + \frac{4}{2kn} + \frac{1}{k} = \frac{5}{2kn} + \frac{1}{2kn} + \frac{1}{k}$$

Ainsi

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{\frac{2kn}{5}} + \frac{1}{2kn} + \frac{1}{k}$$

Le problème posé par cette conjecture repose essentiellement sur le fait que $kn \equiv 0 \pmod p$ où p est un nombre premier différent de $2, 3$ et 5. Nous chercherons par la suite à trouver une solution à ce problème en classant les nombres premiers par un réseau de congruence.

Théorème 5 *: Pour tout* $n \equiv 1 \pmod 4$ *et* ($k \equiv 2 \pmod 3$ *ou* $n \equiv 2$

(mod 3)), *il existe un entier naturel non nul o tel que :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{on} + \frac{1}{okn} + \frac{1}{k}$$

Démonstration : Soit $n \equiv 1 \pmod 4$, tel que ($k \equiv 2 \pmod 3$ ou $n \equiv 2 \pmod 3$), posons $o = \frac{k+1}{3}$. D'après le *Théorème 4* :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{kn} + \frac{2}{kn} + \frac{1}{k} = \frac{o}{okn} + \frac{2o}{okn} + \frac{1}{k} = \frac{3o}{okn} + \frac{1}{k} = \frac{k+1}{okn} + \frac{1}{k} = \frac{k}{okn} + \frac{1}{okn} + \frac{1}{k}$$

Cette démonstration aurait aussi pu être menée si $n \equiv 2 \pmod 3$, en posant $o = \frac{n+1}{3}$.

Théorème 6 *: Pour tout $n \equiv 1 \pmod 4$, si $n + k \equiv 0 \pmod 3$ alors il existe un entier naturel non nul o' tel que :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{o'k} + \frac{1}{o'n} + \frac{1}{k}$$

Démonstration : Soit $n \equiv 1 \pmod 4$, tel que $n + k \equiv 0 \pmod 3$. Posons $o' = \frac{k+n}{3}$, d'après le *Théorème 4* :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{kn} + \frac{2}{kn} + \frac{1}{k} = \frac{o'}{o'kn} + \frac{2o'}{o'kn} + \frac{1}{k} = \frac{3o'}{o'kn} + \frac{1}{k} = \frac{n+k}{o'kn} + \frac{1}{k} = \frac{n}{o'kn} + \frac{k}{o'kn} + \frac{1}{k} = \frac{1}{o'k} + \frac{1}{o'n} + \frac{1}{k}$$

Ce théorème n'est en réalité qu'un autre moyen d'exprimer le Théorème 5.

Nous allons maintenant procéder à un exemple où $kn \equiv 0 \pmod p$, et où il nous est impossible d'utiliser un des théorèmes précédents. Cela nous permettra de comprendre de manière intuitive les concepts à venir.

Exemple 1 : Posons $n = 73$
On a $72 < 73 < 76 \Leftrightarrow \frac{1}{72} > \frac{1}{73} > \frac{1}{76} \Leftrightarrow \frac{1}{18} > \frac{4}{73} > \frac{1}{19}$ $73 \equiv 1 \pmod 4$, donc d'après le *Théorème 4* :

$$\frac{4}{73} = \frac{1}{19} + \frac{2}{1387} + \frac{1}{1387}$$

$73 \not\equiv 2 \pmod 3$ et $19 \not\equiv 2 \pmod 3$, il est impossible d'utiliser le *Théorème 5.*

$n + k = 73 + 19 = 92$ or $92 \not\equiv 0 \pmod 3$, il est impossible d'utiliser le *Théorème 6.*

Essayons de modifier notre formule avec $k+1$ à la place de k, c'est-à-dire 20 à la place de 19 dans notre exemple. On remarque alors que :

$$\frac{4}{73} = \frac{1}{20}+\frac{1}{73\times 6}+\frac{1}{73\times 6}+\frac{1}{73\times 10\times 6} = \frac{1}{20}+\frac{1}{73\times 6}+\frac{1}{73\times 6}+\frac{5}{73\times 10\times 6}-\frac{4}{73\times 10\times 6}$$

$$= \frac{1}{20}+\left(\frac{1}{73\times 6}+\frac{5}{73\times 10\times 6}\right)+\left(\frac{1}{73\times 6}-\frac{4}{73\times 10\times 6}\right) = \frac{1}{20}+\frac{1}{292}+\frac{1}{730}$$

Nous déduisons de cet exemple la méthode à suivre quand nous ne pouvons pas utiliser les théorèmes *5 et 6.* L'idée sous-jacente est qu'il faut changer de k et utiliser $k+1$, si cela ne marche toujours pas nous prendrons $k+2$ et ainsi de suite.

3 $n \equiv 1 \pmod 4$, $n \equiv u \pmod 7$, $kn \equiv 0 \pmod p$

L'objectif à présent est de traiter par disjonctions de cas, l'ensemble des u appartenant à $\mathbb{N}$ tels que $u \in \{0, 1, \ldots, 6\}$ et où $n \equiv 1 \pmod 4$, $n \equiv 1 \pmod 3$, $n \equiv u \pmod 7$, $k \equiv 1 \pmod 3$ et $kn \equiv 0 \pmod p$ où p est un nombre premier différent de $2, 3$ et 5 (car ces cas ont déjà été traités).

Théorème 7 : *Pour tout* $n \equiv 1 \pmod 3$, $n \equiv 1 \pmod 4$, $n \equiv 3 \pmod 7$ *et* $k \equiv 1 \pmod 3$ *et* $kn \equiv 0 \pmod p$, *il existe* $\varepsilon \in \mathbb{N}^*$, *tel que :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{\frac{n\varepsilon}{2}} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{\frac{(k+1)\varepsilon n}{2}}$$

Démonstration : Soient $n \equiv 1 \pmod 3$, $n \equiv 1 \pmod 4$, $n \equiv 3 \pmod 7$ et $k \equiv 1 \pmod 3$ et $kn \equiv 0 \pmod p$.

Posons $\varepsilon = \frac{n+11}{14}$, vérifions que $\varepsilon \in \mathbb{N}^*$.

n est impair donc $n+11$ est divisible par 2, $11 \equiv 4 \pmod 7$ et $n \equiv 3 \pmod 7$ donc $n+11 \equiv 0 \pmod 7$. Ainsi $\varepsilon \in \mathbb{N}^*$.

$$\varepsilon = \frac{n+11}{14} \iff \varepsilon = \frac{-n-11}{-14} \iff -7 = \frac{-n-11}{2\varepsilon} \iff -7 = \frac{-n-7}{2\varepsilon} - \frac{2}{\varepsilon}$$

$$\iff -7+n = \frac{-n-7}{2\varepsilon} - \frac{2}{\varepsilon} + n \iff n = \frac{-n-7}{2\varepsilon} - \frac{2}{\varepsilon} + n + 7$$

Or $\frac{n+3}{4} = k$ donc $\frac{n+7}{4} = k+1$

Ainsi

$$n = -\frac{2(k+1)}{\varepsilon} - \frac{2}{\varepsilon} + 4(k+1) \iff n + \frac{2(k+1)}{\varepsilon} + \frac{2}{\varepsilon} = 4(k+1) \iff n\varepsilon + 2(k+1) + 2 = 4(k+1)\varepsilon$$

Or

$$\frac{n\varepsilon + 2(k+1) + 2}{n\varepsilon(k+1)} = \frac{1}{\frac{n\varepsilon}{2}} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{\frac{(k+1)\varepsilon n}{2}}$$

Donc

$$\frac{4(k+1)\varepsilon}{n\varepsilon(k+1)} = \frac{1}{\frac{n\varepsilon}{2}} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{\frac{(k+1)\varepsilon n}{2}}$$

Ainsi

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{\frac{n\varepsilon}{2}} + \frac{1}{k+1} + \frac{1}{\frac{(k+1)\varepsilon n}{2}}$$

On peut s'assurer que $\frac{(k+1)\varepsilon n}{2} \in \mathbb{N}^*$ car $kn \equiv 1 \pmod 2$ donc $k \equiv 1 \pmod 2$ donc $k+1 \equiv 0 \pmod 2$.

On peut s'assurer que $\frac{n\varepsilon}{2} \in \mathbb{N}^*$, car $\varepsilon = \frac{n+11}{14}$ et que $n \equiv 1 \pmod 4$ et $11 \equiv 3 \pmod 4$, ainsi $\frac{n+11}{2} \equiv 0 \pmod 2$, et comme $\varepsilon \in \mathbb{N}^*$, $\frac{n+11}{14} \equiv 0$

(mod 2)

Exemple 2 : *Posons* $n = 241$

$$240 < 241 < 244 \Leftrightarrow \frac{1}{240} > \frac{1}{241} > \frac{1}{244} \Leftrightarrow \frac{1}{60} > \frac{4}{241} > \frac{1}{61}$$

$\varepsilon = \frac{241+11}{14} = 18$

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{(k+1)} + \frac{1}{n\epsilon} + \frac{1}{\frac{(k+1)n\epsilon}{4}}$$

On a $(k+1) = 62$

Ainsi

$$\frac{4}{241} = \frac{1}{194} + \frac{1}{21532} + \frac{1}{2088604}$$

Théorème 8 : *Pour tout* $n \equiv 1 \pmod 3$, $n \equiv 1 \pmod 4$ *et* $n \equiv 5 \pmod 7$ *et* $k \equiv 1 \pmod 3$ *et* $kn \equiv 0 \pmod p$, *il existe* $\lambda \in \mathbb{N}^*$, *tel que :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{n\lambda} + \frac{1}{\frac{(k+1)n\lambda}{4}}$$

Démonstration : Soient $n \equiv 1 \pmod 3$, $n \equiv 1 \pmod 4$ et $n \equiv 5 \pmod 7$ et $k \equiv 1 \pmod 3$ et $kn \equiv 0 \pmod p$.

Posons $\lambda = \frac{n+23}{28}$, vérifions que $\lambda \in \mathbb{N}^*$.

On a : $n \equiv 1 \pmod 4$ et $n \equiv 5 \pmod 7$.

En appliquant le théorème des restes chinois : $M = 4 \times 7 = 28$ $M_1 = 7$ et $M_2 = 4$ $y_1 = 3$ car $7 \times 3 \equiv 1 \pmod 4$ et $y_2 = 2$ car $4 \times 2 \equiv 1 \pmod 7$

$$n \equiv a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 \pmod M$$

$$n \equiv 1 \times 7 \times 3 + 5 \times 4 \times 2 \pmod{28}$$

Donc $n \equiv 61 \pmod{28}$ donc $n \equiv 5 \pmod{28}$ Ainsi $n + 23 \equiv 0 \pmod{28}$,

$\lambda \in \mathbb{N}^*$.

$$\lambda = \frac{n+23}{28} \iff 7 = \frac{n+23}{4\lambda} \iff n = 7+n-(\frac{n+23}{4\lambda}) \iff n = 7+n-(\frac{n+7}{4\lambda}+\frac{4}{\lambda})$$

$$\iff n = 4(k+1) - \frac{k+1}{\lambda} - \frac{4}{\lambda} \iff n = \frac{4(k+1)\lambda - (k+1) - 4}{\lambda}$$

$$\iff n\lambda = 4(k+1)\lambda - (k+1) - 4 \iff n\lambda + (k+1) + 4 = 4(k+1)\lambda$$

Or

$$\frac{n\lambda + (k+1) + 4}{n\lambda(k+1)} = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{n\lambda} + \frac{1}{\frac{(k+1)n\lambda}{4}}$$

Donc

$$\frac{4(k+1)\lambda}{n\lambda(k+1)} = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{n\lambda} + \frac{1}{\frac{(k+1)n\lambda}{4}}$$

Ainsi

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{n\lambda} + \frac{1}{\frac{(k+1)n\lambda}{4}}$$

On peut s'assurer que $\frac{(k+1)n\lambda}{4}$ appartient à $\mathbb{N}^*$, $k+1 \equiv 0 \mod (2)$, donc

$$\frac{(k+1)n\lambda}{4} \in \mathbb{N}^* \iff \frac{n\lambda}{2} \in \mathbb{N}^* \text{ or } kn \equiv 1 \mod (2) \text{ donc } n \equiv 1 \mod (2)$$

Ainsi

$$\frac{n\lambda}{2} \in \mathbb{N}^* \iff \frac{\lambda}{2} \in \mathbb{N}^*$$

Montrons que $n \equiv 1 \mod (8)$.

Supposons que $n \equiv 5 \mod (8)$, $n+3 \equiv 0 \mod (8)$ donc $n+3 = 8w$ (avec $w \in \mathbb{N}^*$)

Or

$$\frac{n+3}{4} = k \text{ donc } k = 2w, \text{ or } kn \equiv 1 \mod (2), \text{ impossible. Ainsi } n \equiv 1 \mod (8).$$

$$23 \equiv 7 \mod (8) \text{ donc } 23 + n \equiv 0 \mod (8)$$

Donc

$$\frac{23+n}{28} \equiv 0 \mod (2).$$

Ainsi

$$\frac{\lambda}{2} \in \mathbb{N}^*.$$

Théorème 9 : *Pour tout* $n \equiv 1 \pmod 3$, $n \equiv 1 \pmod 4$ *et* $n \equiv 6 \pmod 7$, k *est premier, il existe* $(k+1)$ *et* ϕ *appartenant à* $\mathbb{N}^*$, *tel que :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{n\phi} + \frac{1}{\frac{(k+1)n\phi}{4}}$$

Nous ne démontrerons pas volontairement ce théorème car la preuve est similaire à la précédente, ce qui n'ajoute pas d'intérêt majeur. Utilisons un exemple pour illustrer cette formule à la place.

$$\phi = \frac{15+n}{28}$$

Exemple 3 : *Posons* $n = 769$

$$768 < 769 < 772 \Leftrightarrow \frac{1}{192} > \frac{4}{n} > \frac{1}{193}$$

$$(k+1) = k+1 = 194$$

$$\phi = \frac{769+15}{28} = 28$$

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{k+1} + \frac{1}{n\phi} + \frac{1}{\frac{(k+1)n\phi}{4}}$$

$$\text{Ainsi} \quad \frac{4}{769} = \frac{1}{194} + \frac{1}{21532} + \frac{1}{2088604}.$$

Lemme 2 : *Pour tout k appartenant à $\mathbb{N}^*$, on pose K et α appartenant à $\mathbb{N}^*$ tel que $K = k + \alpha$.*

Pour tout K appartenant à $\mathbb{N}^*$, il existe c appartenant à $\mathbb{N}^*$ tel que :

$$K = \frac{n+c}{4}.$$

Démonstration : Soient K, k et α appartenant $\mathbb{N}^*$. Posons $c = j + 4\alpha$

$$K = k + \alpha = \frac{n+j}{4} + \alpha = \frac{n+j+4\alpha}{4} = \frac{n+c}{4}$$

C'est vers la fin de ce travail de recherche que je commence à m'intéresser aux travaux des autres mathématiciens sur le sujet, en lisant le début du travail : *Sur la conjecture d'Erdös et Straus* de Michel Mizony (2009) que je me rends compte avoir manqué un lemme extrêmement important et très simple :

Lemme 3 : *Si n vérifie la conjecture alors $v \times n$ également, car si :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \text{ alors : } \frac{4}{v \times n} = \frac{1}{v \times x} + \frac{1}{v \times y} + \frac{1}{v \times z}$$

Ainsi tout multiple d'un nombre premier n vérifiant la conjecture la vérifie

aussi.

Nous prendrons alors désormais n premier.

Théorème 10 : *Pour tout* $n \equiv 1 \pmod 3$, $n \equiv 1 \pmod 4$ *et* $n \equiv 2 \pmod 7$, $kn \equiv 0 \pmod p$, $k \equiv 1 \pmod 3$, *il existe* K *et* σ *appartenant à* $\mathbb{N}^*$, *tel que :*

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{K} + \frac{1}{\sigma n} + \frac{1}{\frac{n\sigma K}{c\sigma - K}}$$

Ce théorème concerne également $n \equiv 4 \pmod 7$ *et* $n \equiv 1 \pmod 7$, *et l'idée derrière la démonstration est la même donc ces cas ne seront pas étudiés.*

Approche de démonstration : Soient $n \equiv 1 \pmod 3$, $n \equiv 1 \pmod 4$ et $n \equiv 2 \pmod 7$, $k \equiv 1 \pmod 3$, $kn \equiv 0 \pmod p$, K et σ appartenant à $\mathbb{N}^*$

$$\frac{1}{K} + \frac{1}{\sigma n} + \frac{1}{\frac{n\sigma K}{c\sigma - K}} = \frac{1}{K} + \frac{1}{\sigma n} + \frac{c\sigma - K}{n\sigma K} = \frac{\sigma n + K + c\sigma - K}{n\sigma K} = \frac{n+c}{nK}$$

$$\text{Or } n + c = 4K, \text{ ainsi } \frac{n+c}{nK} = \frac{4}{n}$$

Donc $\frac{4}{n} = \frac{1}{K} + \frac{1}{\sigma n} + \frac{1}{\frac{n\sigma K}{c\sigma - K}}$ est vrai pour tout K et σ appartenant à $\mathbb{N}^*$ vérifiant $\frac{n\sigma K}{c\sigma - K} \in \mathbb{N}^*$

On peut s'arrêter un instant sur cette équation :

$$\frac{n+c}{nK} = \frac{4}{n}$$

Cela signifie que

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{K} + \frac{c}{nK} \iff \frac{4}{n} = \frac{1}{K} + \frac{4c}{n(n+c)}$$

Il faudrait donc prouver que $\frac{4c}{n(n+c)}$ est décomposable en somme de deux

fractions unitaires.

Fixons n premier, supposons que $c\sigma - K \mid n\sigma K$, n étant premier on a alors $c\sigma - K \mid \sigma K$, il existe donc un entier naturel t non nul, tel que :

$$tc\sigma - tK = \sigma K \iff tc\sigma = K(t+\sigma) \iff \frac{tc\sigma}{K} = t+\sigma \iff \frac{tc\sigma}{K} - t = \sigma \iff 1 = \frac{tc}{K} - \frac{t}{\sigma}$$

$$\iff \frac{tc}{K} - 1 = \frac{t}{\sigma} \iff \sigma = \frac{t}{\frac{tc}{K} - 1} \iff \sigma = \frac{tK}{tc - K} \iff \sigma = \frac{K}{c - \frac{K}{t}}$$

Par définition $t = \frac{K\sigma}{c\sigma - K}$ donc t n'est pas premier avec K (autrement dit t possède un diviseur commun supérieur à 1 avec K) à moins que $c\sigma - K = K$, auquel cas $\sigma = \frac{2K}{c}$.

D'après le théorème fondamental de l'arithmétique, $K = p_1 \times p_2 \times \ldots \times p_m$.

Ainsi $t = a \times p_i$ où p_i est un diviseur de K (pouvant être un facteur premier ou un produit de facteurs premiers) et a un entier naturel non nul qui ne divise pas K (car sinon a serait compris dans p_i) ou alors il est en surplus par rapport à p_i.

Donc $\frac{K}{t}$ n'est plus qu'un produit de facteurs premiers de K divisé par a. On pose alors $\frac{K}{t} = \frac{d_2}{a}$.

$$\sigma = \frac{K}{c - \frac{K}{t}} \iff \sigma = \frac{K}{c - \frac{d_2}{a}} \iff \sigma = \frac{Ka}{ca - d_2}$$

Supposons par l'absurde que $ca - d_2 \mid a$, avec $ca - d_2$ different de 1, alors il existe $l \in \mathbb{N}^*$ tel que :

$$a = l(ca - d_2) \iff a = lca - ld_2 \iff a(lc - 1) = ld_2 \iff \frac{ld_2}{a} = lc - 1$$

Or $a = l(ca - d_2) \iff \frac{l}{a} = \frac{1}{ca - d_2}$ donc a ne divise pas l.

Et $\frac{ld_2}{a} = lc - 1$, donc $a \mid d_2$, d'après le lemme de Gauss, or par définition a ne divise pas d_2, donc impossible.

Ainsi, si $\frac{Ka}{ca-d_2} \in \mathbb{N}$, c'est que $ca - d_2 \mid K$.
Donc $ca - d_2$ est un diviseur de K et l'on pose $d_1 = ca - d_2$.

$$d_1+d_2 = ca \iff a = \frac{d_1+d_2}{c} \iff Ka = \frac{K(d_1+d_2)}{c} \iff \frac{Ka}{d_1} = \frac{K}{d_1}\left(\frac{d_1+d_2}{c}\right) \iff \sigma = \frac{K}{d_1}\left(\frac{d_1+d_2}{c}\right.$$

Montrons que d_1 est différent de d_2 : Supposons que $d_1 = d_2 \iff ca - d_2 = d_2 \iff ca = 2d_2 \iff a = \frac{2d_2}{c}$.
c est premier avec 2 donc d'après le lemme de Gauss, $c \mid d_2$ donc $\frac{n+c}{4c} \in \mathbb{N}^*$.
Donc $\frac{1}{4}\left(\frac{n}{c}+1\right) \in \mathbb{N}^*$ ce qui est absurde puisque n est premier. On en conclut alors que si K est premier, il est impossible que $c\sigma - K \mid \sigma K$.

Le cœur du problème de la conjecture d'Erdos-Straus peut alors se résumer à la proposition suivante : il existe $\sigma \in \mathbb{N}^*$ si et seulement s'il existe deux diviseurs de K, d_2 et d_1, dont la somme est un multiple de c.

Exemple 4 :
$n = 20353$, 20353 est premier, $20353 \equiv 1 \pmod 4$,
$20353 \equiv 1 \pmod 3$, $20353 \equiv 4 \pmod 7$.
Posons $c = 23$, $K = \frac{20353+23}{4} = 5094$.
$5094 = 2 \times 3 \times 283$
2 est un diviseur de 5094 et $849 = 3 \times 283$ est aussi un diviseur de 5094.
$849 + 2 = 851$
et $851 = 23 \times 37$
c divise la somme de deux diviseurs de K.

$$\sigma = \frac{K}{t} \times \frac{t+d_2}{c} \quad \text{donc} \quad \sigma = \frac{5094}{849} \times \frac{849+2}{23} = 222$$

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{K} + \frac{1}{\sigma n} + \frac{1}{\frac{n\sigma K}{c\sigma - K}}$$

Donc

$$\frac{4}{20353} = \frac{1}{5094} + \frac{1}{222 \times 20353} + \frac{1}{\frac{222\times 20353\times 5094}{23\times 222 - 5094}}$$

Une autre piste serait de poser $\sigma = \frac{n+4c-bc-r}{4c}$, où r est le reste de la division euclidienne de n par c, tel que $0 \leq r < c$ et $b = 0$ si $r \equiv 1 \mod 4$, $b = 1$ si $r \equiv 2 \mod 4$, et $b = 2$ si $r \equiv 3 \mod 4$. Si $r \equiv 0 \mod 4$, on admettra qu'il n'existe pas de σ pour un tel c et on essaiera avec le suivant.

$n = qc + r$ donc $n - r = qc$, ainsi $\sigma = \frac{q-b+4}{4}$ et donc $q \equiv b \mod 4$.

Montrer que $c\sigma - K \mid \sigma K$ revient alors à montrer que :

$$c\left(\frac{n+4c-bc-r}{4c}\right) - \frac{n+c}{4} \mid \left(\frac{4-b+q}{4}\right)\frac{n+c}{4} \iff 3c - bc - r \mid (4-b+q)\,\frac{n+c}{4}.$$

En supposant cela vrai, on a alors l'égalité :

$$\frac{4-b+q}{4} = \frac{Ka}{ca-d_2} \iff 4-b+q = \frac{(n+c)a}{ca-d_2} \iff \frac{n+c}{4-b+q} = \frac{ca-d_2}{a}$$

Or par définition $\dfrac{d_2}{a} = \dfrac{K}{t}$ donc $\dfrac{n+c}{4-b+q} = c - \dfrac{K}{t} \iff \dfrac{n+c}{4t} = c - \dfrac{n+c}{4-b+q}$

$$\iff \frac{4t}{n+c} = \frac{c\,(4-b+q) - (n+c)}{(n+c)\,(4-b+q)}.$$

Ainsi,

$$\frac{1}{4t} = \frac{c\,(4-b+q) - (n+c)}{(n+c)\,(4-b+q)} \iff \frac{1}{4t} = \frac{c}{n+c} - \frac{1}{4-b+q} \iff \frac{1}{4t} + \frac{1}{4-b+q} = \frac{c}{n+c}.$$

Puisque $4 - b + q$ est toujours divisible par 4, nous venons de donner une décomposition de $\frac{4c}{n+c}$ en deux fractions unitaires, on a alors :

$$\frac{4}{n} = \frac{1}{K} + \frac{c}{nK} \iff \frac{4}{n} = \frac{1}{K} + \frac{4c}{n(n+c)} \iff \frac{4}{n} = \frac{1}{K} + \frac{1}{nt} + \frac{1}{n\sigma}$$

où t est un entier naturel non nul. Mais ce résultat était attendu car $t = \frac{\sigma K}{c\sigma - K}$.

4 Une erreur dans la conjecture !?

J'ai créé un programme qui m'a permis de vérifier que $c\sigma - K$ divise σK et donc que la conjecture est vraie pour tous les n testés allant jusqu'à 10^{10}. J'ai considéré $\sigma = \frac{q-b+4}{4}$ pour le réaliser. À l'exception près de $n = 3361$, pour lequel il n'y a aucune valeur de c pour laquelle $c\sigma - K$ divise K. Mais cela ne signifie pas que la conjecture d'Erdős-Straus est fausse. En effet, il existe plusieurs solutions possibles pour ce nombre, et nous allons en voir une :

En prenant $c = 3$, on étudie $n \equiv 1 \pmod 3$. Donc on sait que $r = 1$ ainsi $b = 0$ et on a $k = \frac{3361+3}{4} = 841$.

$$\sigma = \frac{3361 + 4 \times 841 - 1}{4 \times 3} = 281$$

On a $c\sigma - k = \frac{3\times 281-841}{4} = 2$, mais $c\sigma - k$ ne peut pas diviser $k\sigma$ car ici $k\sigma \equiv 1 \pmod 2$. On pourrait passer au c suivant, mais le problème resterait le même (le prochain c admettant une solution vaut 39 pour celui qui voudrait essayer).

Cependant, si l'on avait pris $\sigma = 290$, on aurait alors $c\sigma - k = 29$. Il est alors évident que $c\sigma - k$ divise σk.

Le problème vient directement de la formule $\sigma = \frac{n+4c-bc-r}{4c}$. En réalité, dans certains cas, b peut aussi prendre des valeurs négatives à condition qu'il garde la même congruence $\pmod 4$. Dans notre cas, on aurait alors pu prendre $b = -36$, ce qui donne

$$\sigma = \frac{3361 + 40 \times 3 - 1}{4 \times 3} = 290.$$

Mais les valeurs de b sont très difficiles à prévoir, c'est pourquoi je m'étais restreint uniquement aux valeurs de b : $\{0, 1, 2\}$.

Un autre moyen de résoudre le problème aurait été d'utiliser le *Théorème 4:*

$$\frac{4}{3361} = \frac{1}{841} + \frac{2}{841 \times 3361} + \frac{1}{841 \times 3361} \iff \frac{4}{3361} = \frac{1}{841} + \frac{3}{841 \times 3361}.$$

En remarquant que $841 = 29^2$, on aurait alors pu songer à faire :

$$\frac{4}{3361} = \frac{1}{841} + \frac{3 \times 10}{841 \times 3361 \times 10} \iff \frac{1}{841} + \frac{1}{29 \times 3361 \times 10} + \frac{1}{841 \times 3361 \times 10}.$$

Ce résultat etait attendu, puisque 1 et 29 sont des diviseurs de k, 30 = 29 + 1 et 30 est multiple de c = 3 donc on avait forcement $c\sigma - k$ qui divise σk.

5 Unification des méthodes et détermination stricte de b

Cette difficulté à fixer b a priori montre les limites d'une approche purement empirique. Pour résoudre ce problème et lever cette indétermination, j'ai décidé d'unifier nos méthodes en croisant l'approche fractionnaire et l'approche euclidienne. Comme nous l'avons démontré précédemment, l'expression de σ est :

$$\sigma = \frac{K}{d_1}\left(\frac{d_1 + d_2}{c}\right)$$

De l'autre côté, l'approche algorithmique euclidienne (basée sur la division $n = qc + r$) nous donnait une autre expression pour le même σ :

$$\sigma = \frac{n + 4c - bc - r}{4c}$$

Théorème 11 : *Pour tout $K = \frac{n+c}{4}$, en unifiant l'approche fractionnaire et l'approche euclidienne, le paramètre b vérifie l'identité exacte :*

$$b = 3 - \frac{r + 4K\frac{d_2}{d_1}}{c}$$

Démonstration : Puisque ces deux formules calculent la même grandeur σ, nous pouvons les égaliser :

$$\frac{K}{d_1}\left(\frac{d_1+d_2}{c}\right) = \frac{n+4c-bc-r}{4c}$$

Nous allons maintenant injecter notre équation maîtresse $n = 4K - c$ dans le numérateur à droite :

$$\frac{K}{d_1}\left(\frac{d_1+d_2}{c}\right) = \frac{(4K-c)+4c-bc-r}{4c} \iff \frac{K}{d_1}\left(\frac{d_1+d_2}{c}\right) = \frac{4K+3c-bc-r}{4c}$$

On va développer le terme de gauche en séparant la fraction $\frac{d_1+d_2}{d_1}$ pour faire apparaître le ratio des diviseurs :

$$\frac{K}{c}\left(1+\frac{d_2}{d_1}\right) = \frac{4K+3c-bc-r}{4c}$$

Pour éliminer les dénominateurs, on multiplie tout par $4c$:

$$4K\left(1+\frac{d_2}{d_1}\right) = 4K+3c-bc-r \iff 4K+4K\frac{d_2}{d_1} = 4K+3c-bc-r$$

On remarque que le terme $4K$ est présent des deux côtés. On le soustrait, ce qui simplifie l'équation :

$$4K\frac{d_2}{d_1} = 3c-bc-r$$

Il ne reste plus qu'à isoler le terme bc en le passant à gauche, et à envoyer le reste à droite :

$$bc = 3c-r-4K\frac{d_2}{d_1}$$

Ainsi, en divisant tout par c, nous obtenons notre formule finale :

$$b = 3 - \frac{r+4K\frac{d_2}{d_1}}{c}$$

Suite à de nouveaux tests algorithmiques, nous posons comme postulat empirique vérifié que le paramètre $b \in \{0, 1, 2\}$.

Théorème 12 : *L'identité de transfert du paramètre b se simplifie en une équation diophantienne linéaire stricte :*

$$d_1(3-b) - d_2(q+1) = a \cdot r$$

Démonstration : Reprenons notre identité exacte du paramètre b :

$$b = 3 - \frac{r + 4K\frac{d_2}{d_1}}{c} \iff 3 - b = \frac{r + 4K\frac{d_2}{d_1}}{c} \iff c(3-b) = r + 4K\frac{d_2}{d_1}$$

Multiplions tout par d_1 pour chasser la fraction :

$$c \cdot d_1(3-b) = r \cdot d_1 + 4K \cdot d_2$$

Or la division euclidienne nous donne $n = qc + r$. Par définition $4K = n + c$, donc $4K = qc + r + c = c(q+1) + r$. On injecte cette expression de $4K$:

$$c \cdot d_1(3-b) = r \cdot d_1 + (c(q+1)+r)d_2 \iff c \cdot d_1(3-b) = r \cdot d_1 + c(q+1)d_2 + r \cdot d_2$$

Passons les termes en c d'un côté et les termes en r de l'autre :

$$c \cdot d_1(3-b) - c(q+1)d_2 = r \cdot d_1 + r \cdot d_2 \iff c[d_1(3-b) - d_2(q+1)] = r(d_1 + d_2)$$

Or, notre condition fondamentale stipule que $a \cdot c = d_1 + d_2$. On remplace donc la somme des diviseurs :

$$c[d_1(3-b) - d_2(q+1)] = r(a \cdot c)$$

Puisque c est un entier naturel non nul, on peut diviser par c des deux côtés :

$$d_1(3-b) - d_2(q+1) = a \cdot r$$

Lemme 4 : *D'après la démonstration précédente, puisque $a \geq 1$ et $r > 0$, on a nécessairement $a \cdot r > 0$.*

Ainsi $d_1(3-b) - d_2(q+1) > 0 \iff d_1(3-b) > d_2(q+1) \iff \frac{d_2}{d_1} < \frac{3-b}{q+1}$. Puisque $q \approx n/c$ croît massivement vers l'infini, cette inégalité démontre une asymétrie radicale et obligatoire : $d_2 \ll d_1$.

On peut s'arrêter un instant sur cette équation :

$$d_1 = \frac{a \cdot r + d_2(q+1)}{3-b}$$

Rappelons que notre postulat empirique stipule que $b \in \{0, 1, 2\}$. Par conséquent, le dénominateur $(3-b)$ est strictement borné et ne peut prendre que les valeurs 3, 2 ou 1. Pour qu'une solution entière d_1 soit générée, il est impératif que le numérateur respecte une condition de divisibilité élémentaire dictée par la valeur de b :

- Si $b = 2$, le dénominateur vaut 1 : la valeur $d_1 = a \cdot r + d_2(q+1)$ est toujours un entier naturel.
- Si $b = 1$, le dénominateur vaut 2 : la quantité $(a \cdot r + d_2(q+1))$ doit strictement être paire.
- Si $b = 0$, le dénominateur vaut 3 : la quantité $(a \cdot r + d_2(q+1))$ doit strictement être un multiple de 3.

L'impact algorithmique de cette formulation est majeur. Puisque la loi d'asymétrie garantit que le micro-diviseur d_2 est extrêmement petit par rapport à d_1, il n'est plus nécessaire de factoriser K ni de calculer l'ensemble de ses diviseurs (une opération traditionnellement coûteuse pour de très grands nombres).

Pour un paramètre c testé, la division euclidienne $n = qc+r$ fige immédiatement les constantes q et r. L'algorithme se réduit dès lors à itérer sur les premières valeurs entières du micro-diviseur d_2 (ex: 1, 2, 3...) et du multiplicateur a. La détermination du macro-diviseur d_1 s'effectue alors par un calcul d'évaluation direct en temps constant $\mathcal{O}(1)$.

Il suffit *in fine* de vérifier si le candidat d_1 ainsi généré divise effectivement K. Cette découverte transforme une recherche heuristique par factorisation en une génération arithmétique ciblée et déterministe.

6 La Réduction Diophantienne Ultime pour $n \equiv 1 \pmod{24}$

Il est évident que des identités polynomiales élémentaires permettent de résoudre la conjecture pour de vastes classes de congruences sans recours algorithmique. Par exemple, si $n \equiv 3 \pmod 4$, l'identité $\frac{4}{n} = \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\alpha n}$ avec $\alpha = \frac{n+1}{4}$ fournit une décomposition immédiate. Par le Théorème des Restes Chinois, la classe résistante et unique noyau dur est $n \equiv 1 \pmod{24}$.

Lemme 5 : *Pour tout n premier, on pose $g = PGCD(d_1, d_2)$ et on a que $g = 1$*

Démonstration : Soit $g = \mathrm{PGCD}(d_1, d_2)$. Posons $d_1 = g \cdot D_1$ et $d_2 = g \cdot D_2$, où D_1 et D_2 sont premiers entre eux. Leur PPCM devient alors $g \cdot D_1 \cdot D_2$. Par définition, K est un multiple de ce PPCM, donc $K = m \cdot g \cdot D_1 \cdot D_2$ avec $m \in \mathbb{N}^*$. Reprenons notre équation de départ $n = 4K - c$. Pour simplifier l'analyse initiale, plaçons-nous dans le cas fondamental où $a = 1$, ce qui donne $c = d_1 + d_2$. En remplaçant K, d_1 et d_2 par leurs expressions :

$$n = 4(m \cdot g \cdot D_1 \cdot D_2) - gD_1 - gD_2 \iff n = 4mgD_1D_2 - gD_1 - gD_2$$

Regardons bien le côté droit de l'équation. Tous les termes contiennent g. Factorisons par g :

$$n = g \cdot (4mD_1D_2 - D_1 - D_2)$$

Puisque m, D_1 et D_2 sont des nombres entiers, tout le bloc entre parenthèses est un nombre entier (appelons-le A). L'équation devient simplement :

$$n = g \cdot A$$

La révélation est là : cette équation signifie littéralement que g est un diviseur exact de n. Ce n'est pas une supposition, c'est une obligation algébrique ! Puisque nous étudions les cas où n est un nombre premier, les seuls diviseurs possibles de n sont 1 et n. Montrons par l'absurde que $g = n$ est impossible. Si $g = n$, cela voudrait dire que le PGCD de d_1 et d_2 est n. Donc d_1 et d_2 seraient tous les deux des multiples de n. Puisque nous prenons des diviseurs distincts, leur somme $c = d_1 + d_2$ serait donc au minimum $n + 2n = 3n$. Or on a prouvé que notre fenêtre de recherche est $c \leq 1.5K$, et comme $K \approx 0.25n$, c est beaucoup plus petit que n. Il est physiquement impossible que c vaille $3n$. Conclusion implacable : Puisque g divise n, que n est premier, et que $g = n$ est trop grand, g est obligatoirement égal à 1.

Remarque : C'est pour ça que l'équation se simplifie magistralement. Sachant que $g = 1$, reprenons $n = 4mD_1D_2 - D_1 - D_2$ et multiplions tout par $4m$:

$$4mn = 16m^2D_1D_2 - 4mD_1 - 4mD_2$$

En ajoutant 1 des deux côtés, on obtient l'équation finale parfaite :

$$4mn+1 = 16m^2D_1D_2 - 4mD_1 - 4mD_2 + 1 \iff 4mn+1 = (4mD_1 - 1)(4mD_2 - 1)$$

Théorème 14 : *En appliquant la loi d'asymétrie et le modulateur a, pour tout nombre premier $n \equiv 1 \pmod{24}$, il existe un couple $(a, m) \in (\mathbb{N}^*)^2$ tel que $(4am - 1) \mid (an + 1)$.*

Démonstration : Nous avons rigoureusement prouvé que $g = 1$. Pour respecter notre loi d'asymétrie ($d_2 \ll d_1$), plaçons-nous dans le cas où $D_2 = 1$ (micro-diviseur) et $D_1 = D$ (macro-diviseur). Réintégrons le multiplicateur a tel que $a \cdot c = d_1 + d_2 = D + 1$. Ainsi $c = \frac{D+1}{a}$. D'après notre équation génératrice :

$$n = 4mD - \frac{D+1}{a} \iff an = 4amD - (D+1) \iff an = 4amD - D - 1$$

$$\iff an + 1 = 4amD - D \iff an + 1 = D(4am - 1)$$

Pour que D soit un entier valide, il est impératif que le terme $(4am - 1)$ divise exactement $(an + 1)$.

Théorème 15 : *Pour tout quotient $Q \geq 1$ tel que $an + 1 = Q(4am - 1)$, on a l'inégalité absolue $4m \leq n + Q$.*

Démonstration : La divisibilité est algébriquement équivalente à :

$$(4am - 1) \mid (an + 1) \iff (4am - 1) \mid (an + 1) + (4am - 1) - 4am + 4m$$

$$\iff (4am - 1) \mid (n + 4m)$$

Appliquons le quotient Q à cette seconde formulation :

$$n + 4m = Q(4am - 1) \iff n + 4m = 4amQ - Q$$

$$\iff n + Q = 4amQ - 4m \iff n + Q = 4m(aQ - 1)$$

Puisque $a \geq 1$ et $Q \geq 1$, le terme $(aQ - 1) \geq 1$. L'équation force donc l'inégalité absolue $4m \leq n + Q$.

Lemme 6 : *Le produit de deux entiers $(4m)$ et $(aQ - 1)$ donnant $(n + Q)$ impose que l'un des deux facteurs soit inférieur ou égal à la racine carrée de leur produit.*

Démonstration : Soit l'équation $n + Q = 4m(aQ - 1)$. Posons $x = 4m$ et $y = aQ - 1$. Supposons par l'absurde que $x > \sqrt{n + Q}$ et $y > \sqrt{n + Q}$. En multipliant ces deux inégalités strictement positives, on obtient :

$$x \cdot y > \sqrt{n + Q} \times \sqrt{n + Q} \iff x \cdot y > n + Q$$

Or nous savons que $x \cdot y = n + Q$, ce qui nous amène à une contradiction. Ainsi, l'un des deux facteurs est nécessairement inférieur ou égal à $\sqrt{n + Q}$.

En appliquant cette propriété au noyau dur, posons $n = 24k + 1$ avec

$k \in \mathbb{N}^*$. L'analyse nous conduit à distinguer deux sous-cas stricts.

6.1 Cas 1 : Borne sur le multiplicateur $4m \leq \sqrt{}$

Si le terme $(4m)$ constitue le plus petit facteur, la recherche du paramètre m est drastiquement restreinte à un intervalle de l'ordre de $\mathcal{O}(\sqrt{n})$.

Théorème 16 : *Pour $4m \leq \sqrt{n+Q}$, la validité de la solution exige que $(4am-1) \mid (24k+4m+1)$.*

Démonstration : En isolant algébriquement Q dans notre équation symétrique, l'équation devient :

$$n + 4m = Q(4am - 1) \iff Q = \frac{n+4m}{4am-1}$$

Pour que Q soit entier, la divisibilité $(4am-1) \mid (n+4m)$ est requise. En injectant la congruence de $n = 24k+1$, nous obtenons :

$$(4am-1) \mid (24k+1+4m) \iff (4am-1) \mid (24k+4m+1)$$

Bien que ce cas fournisse un excellent filet de sécurité, il s'avère insuffisant pour prouver l'universalité vers l'infini.

Cas 2 : Borne sur le quotient $aQ - 1 \leq \sqrt{n+Q}$

C'est dans l'hypothèse où le terme $(aQ-1)$ est le plus petit facteur que notre réduction révèle sa structure déterministe.

Théorème 17 : *En posant le changement de variable $d = aQ - 1$, si $d \equiv -1 \pmod{a}$, alors on retombe exactement sur la forme canonique $an + 1 = d(4am-1)$.*

Démonstration : Par définition, d est un entier strictement positif. Isolons Q :

$$d = aQ - 1 \iff d + 1 = aQ \iff Q = \frac{d+1}{a}$$

Pour que Q demeure entier, il est impératif que a divise $(d+1)$, ce qui se traduit par :

$$d+1 \equiv 0 \pmod{a} \iff d \equiv -1 \pmod{a}$$

Réinjectons cette expression de Q dans notre équation symétrique $n+Q = 4md$:

$$n + \frac{d+1}{a} = 4md \iff \frac{an+d+1}{a} = 4md \iff an+d+1 = 4amd$$

$$\iff an+1 = 4amd - d \iff an+1 = d(4am-1)$$

Le Rôle Modulateur du Paramètre a

Théorème 18 : *Pour tout $k \geq 1$, la résolution exige l'existence d'un multiplicateur $a \geq 1$ tel que l'entier $a(24k+1)+1$ admette une décomposition en deux facteurs $(d \times D)$ vérifiant $D \equiv -1 \pmod{4a}$ et $d \equiv -1 \pmod{a}$.*

Démonstration : Soit $n = 24k+1$. D'après notre forme canonique $an+1 = d(4am-1)$, posons $D = 4am-1$. On a bien $an+1 = d \times D$. Vérifions les congruences de nos deux facteurs :

$$D = 4am-1 \iff D+1 = 4am \iff D \equiv 0 \pmod{4a} \iff D \equiv -1 \pmod{4a}$$

De plus, nous avons vu lors du changement de variable que $d = aQ-1 \iff d \equiv -1 \pmod{a}$.

Le paramètre a n'est donc pas une simple variable d'ajustement, mais un véritable **modulateur de congruences**. Lorsqu'un nombre premier n échappe au cas trivial $a = 1$, l'incrémentation de a modifie structurellement la factorisation de $(an+1)$ jusqu'à forcer l'apparition d'un diviseur D appartenant à la classe de congruence résolvante modulo $4a$.